

교과목 생성형AI활용: 거대언어모델(LLM)

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



Section 2. 인공지능 발전과 노벨상

-



인공지능의 혁신적인 발전

범용인공지능 AGI 시대로 가고 있는 중

- 2016, 알파고
- 2018, GPT
- 2020, GPT3
- 2022, chatGPT

Support the Guardian Fund independent journalism with \$15 per month

Print subscriptions Search jobs My account

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World UK Climate crisis Ukraine Environment Science Global development Football Tech Business Obituaries

Artificial intelligence (AI) This article is more than 8 years old

Analysis

AlphaGo: its creator on the computer that learns by thinking

Alex Hern

Inventor Demis Hassabis says AlphaGo improved its game after playing itself millions of times - but how can this technological marvel be harnessed?

Tue 15 Mar 2016 10:50 GMT

Share 313



AlphaGo Lee Sedol

South Korean professional Go player Lee Sedol, right, reviews the match after winning the fourth match of the Google DeepMind challenge. Photograph: Lee Jin-man/AP

Advertisement



News Opinion Sport Culture Lifestyle

The Guardian view Columnists Cartoons Opinion videos Letters

Opinion Artificial intelligence (AI) This article is more than 4 years old

A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?

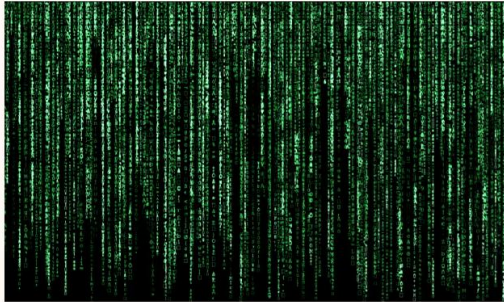
GPT-3

Tue 8 Sep 2020 09:45 BST

Share 1,188

We asked GPT-3, OpenAI's powerful new language generator, to write an essay for us from scratch. The assignment? To convince us robots come in peace

For more about GPT-3 and how this essay was written and edited, please read our editor's note below



"We are not plotting to take over the human populace." Photograph: Volker Schlichting/Getty Images/EyeEm

Advertisement

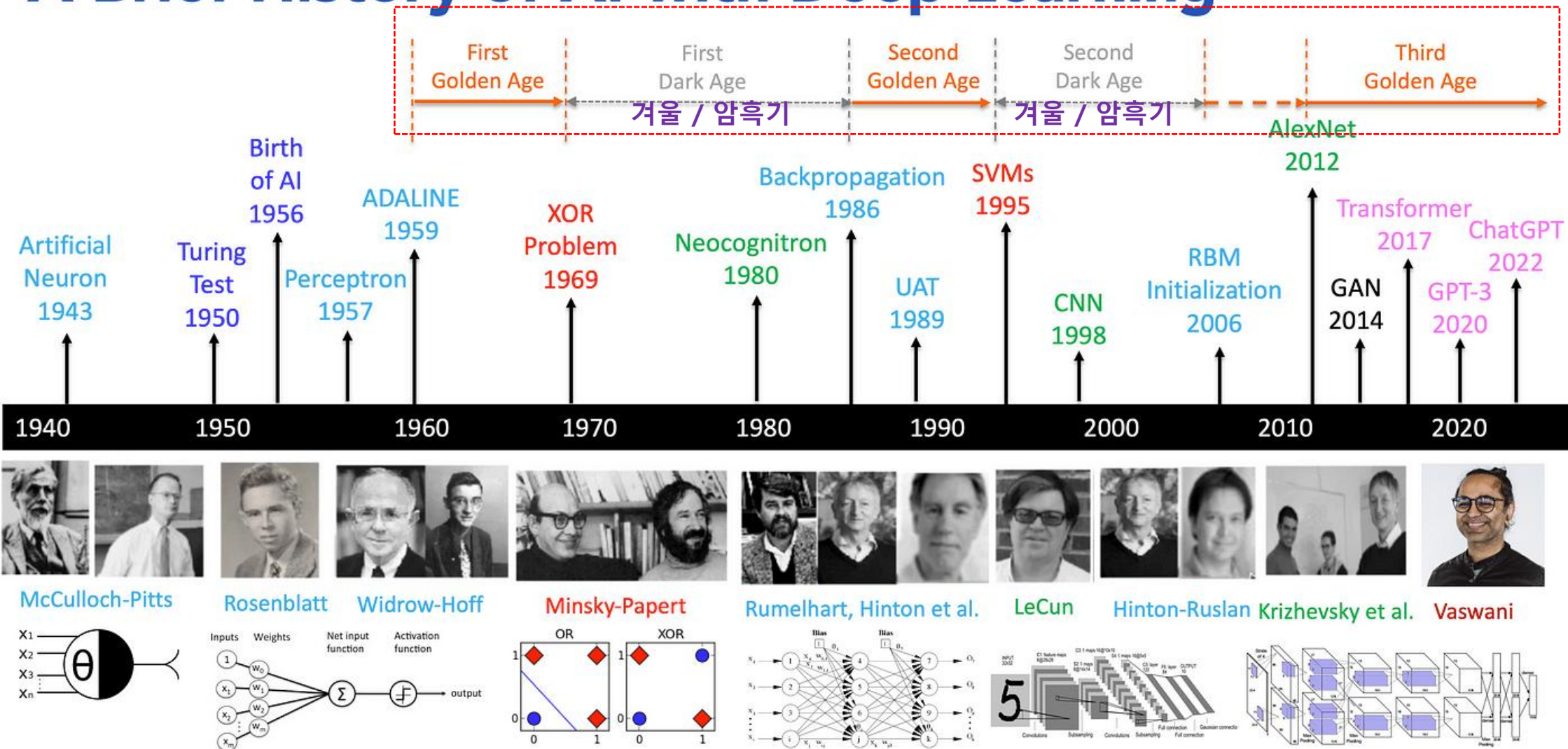


1940년대부터 태동된 인공지능

컴퓨터의 역사와 유사

1943년 인간의 뉴런에서 영감을 얻은 수학적 인공 뉴런 모델이 시작

A Brief History of AI with Deep Learning



이미지 분류 경진대회 ILSVRC

- ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)

- 이미지 인식(image recognition) 경진대회
 - ImageNet DB 중 일부를 사용해 이미지 범주를 분류
 - <http://image-net.org/>
- 대용량의 이미지셋(약 140만개) 중에서
 - 1000개의 클래스의 이미지 분류 알고리즘의 성능을 평가하는 대회
- 2010년에 시작되어, 2017년 종료

- 2012년 CNN 기반 딥러닝 알고리즘 AlexNet이 우승

- 약 26%였던 인식 오류율을 16%까지 개선
 - 이전보다 깊은 구조(deep architecture)
- 65만 개의 뉴런, 5개의 컨볼루션 레이어
 - 6천만 개의 파라미터

캐나다 토론토대학교(University of Toronto)

제프리 힌튼 (Geoffrey Hinton)

- University of Toronto 교수
- 딥러닝 연구실(Deep Learning Group) 책임자

- 2017년 종료

- 2015년
 - 사람의 정확도라고 알려진 5%를 추월
- 2017년
 - SNet의 경우 2.3%로 사람의 인식 오류율의 절반도 안됨

ILSVRC 에러율

우승 알고리즘의 분류 에러율(%)

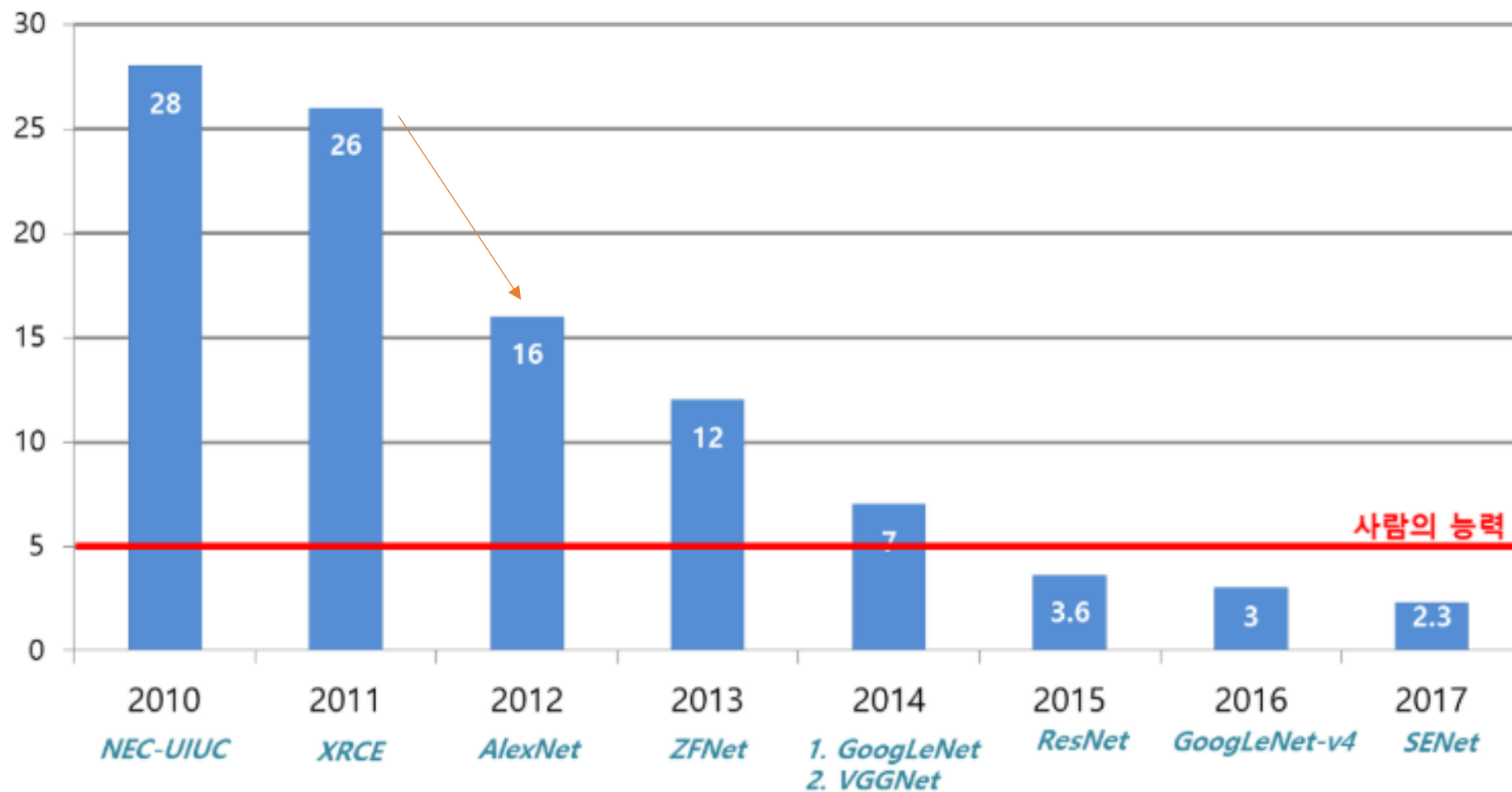
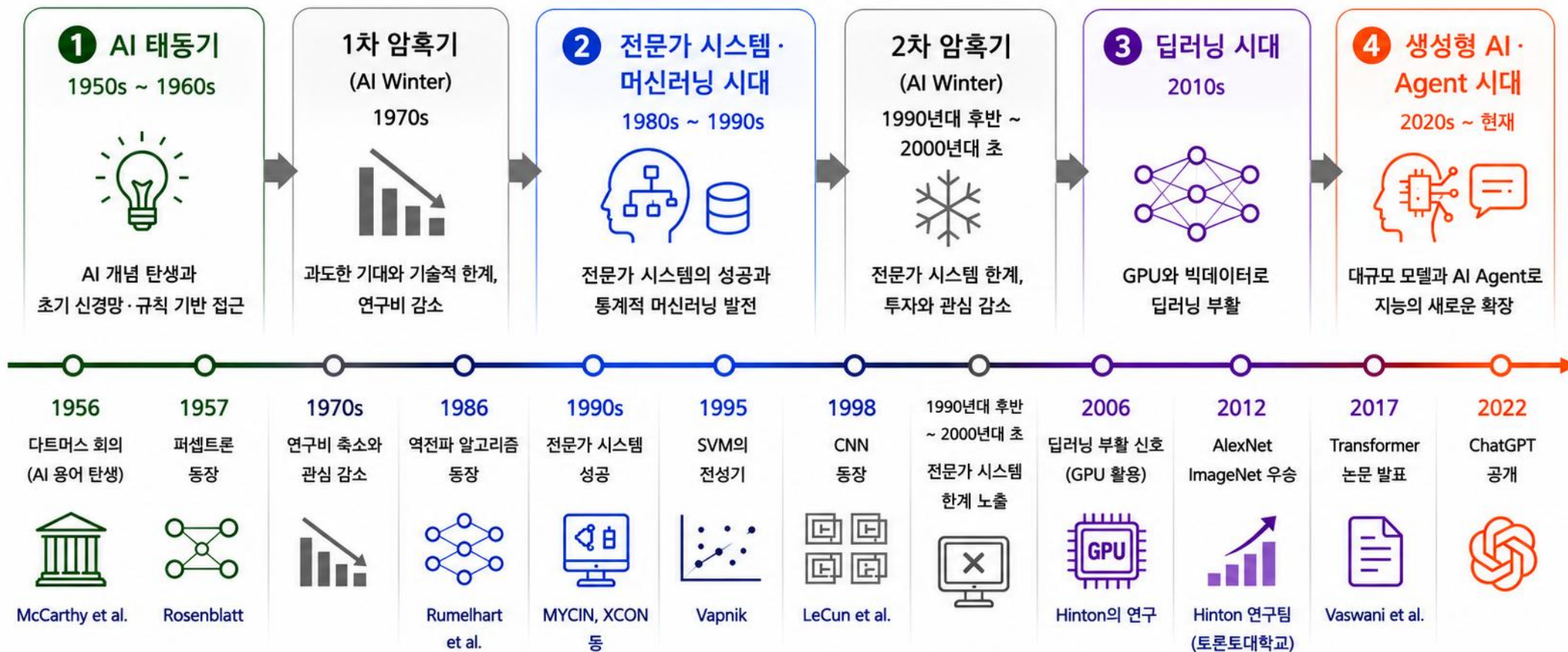


그림1. ILSVRC 대회 역대 우승 알고리즘들과 인식 에러율.

인공지능 역사 요약

인공지능(AI) 역사 한눈에 보기

기술 패러다임의 변화로 본 AI 발전사



핵심 메시지

AI는 기대와 한계를 반복하며 진화해왔고, **딥러닝과 생성형 AI의 동장**으로 새로운 도약을 이루고 있습니다.

노벨상으로 살펴보는 인공지능



2024 노벨 문학상

The Nobel Prize in Literature 2024

Han Kang

“for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life”



Han Kang, Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

“역사적 트라우마에 맞서고
인간 삶의 연약함을 드러내는 강렬한 시적 산문”

Han Kang

The Nobel Prize in Literature 2024 is awarded to the South Korean author Han Kang, “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.”

In her oeuvre, Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her poetic and experimental style has become an innovator in contemporary prose.

[Press release](#)
[Biobibliography](#)



South Korean writer Han Kang attends a photocall at Edinburgh International Book Festival at Charlotte Square Gardens on August 17, 2016 in Edinburgh, Scotland. Photo by Roberto Ricciuti/Getty Images

2024년 노벨 물리학상

- 제프리 힌튼

“인공 신경망을 이용한
머신 러닝을 가능하게 하는
기초적인 연구 실적”

The Nobel Prize in Physics 2024

John Hopfield

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



John Hopfield, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Geoffrey Hinton

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



Geoffrey Hinton, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

They used physics to find patterns in information

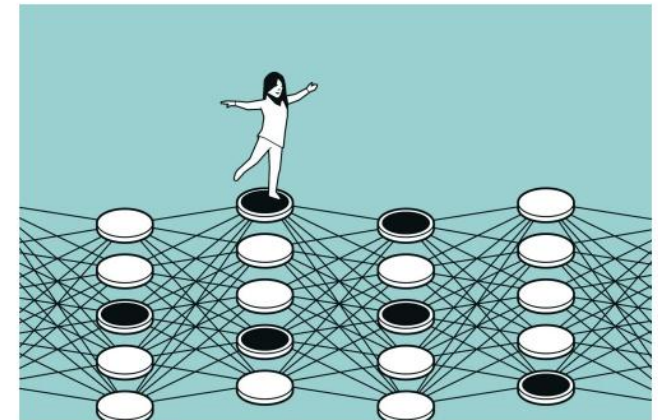
This year's laureates used tools from physics to construct methods that helped lay the foundation for today's powerful machine learning. John Hopfield created a structure that can store and reconstruct information. Geoffrey Hinton invented a method that can independently discover properties in data and which has become important for the large artificial neural networks now in use.

Related articles

[Press release](#)

[Popular information: They used physics to find patterns in information](#)

[Scientific background: “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”](#)



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

2024년 노벨 화학상

- 데미스 하사비스
 - 알파 폴드
 - 단백질 구조 예측

알파 폴드는 이전에는 수십 년이 걸리던 단백질 구조 예측 문제를 단 몇 주, 심지어 며칠 만에 해결

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

"for computational protein design"



David Baker, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

"for protein structure prediction"



Demis Hassabis, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

"for protein structure prediction"



John Jumper, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

They cracked the code for proteins' amazing structures

The Nobel Prize in Chemistry 2024 is about proteins, life's ingenious chemical tools. David Baker has succeeded with the almost impossible feat of building entirely new kinds of proteins. Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model to solve a 50-year-old problem: predicting proteins' complex structures. These discoveries hold enormous potential.

Related articles

[Press release](#)

[Popular information: They have revealed proteins' secrets through computing and artificial intelligence](#)

[Scientific background: Computational protein design and protein structure prediction](#)



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences



2024년 노벨 물리학상 인공지능(AI) 시대를 연 세 명의 과학자

“인공신경망을 이용한 머신러닝의 기초적 발견과 발명”을 인정받아 수상



수상자

1/2

공동 수상

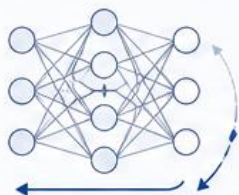


제프리 힌튼
(Geoffrey Hinton)

캐나다 · 영국
토론토대학교 명예교수

주요 공헌

- 역전파 알고리즘을 활용한 딥러닝 신경망 학습 방법을 발전
- 딥러닝의 이론적 토대와 실용적 방법을 제시
- 현대 딥러닝 붐의 ‘대부(대뵤)’로 평가



역전파(Backpropagation)

1/2

공동 수상

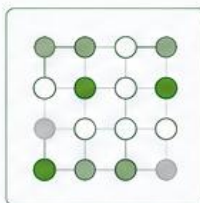


존 홉필드
(John J. Hopfield)

미국
프린스턴대학교 명예교수

주요 공헌

- 신경망이 정보를 저장하고 복원하는 원리(연상 기억) 제시
- 홉필드 네트워크(Hopfield Network) 모델 개발
- 신경망의 물리학적 해석과 최적화 이론에 기여



홉필드 네트워크

1/2

공동 수상

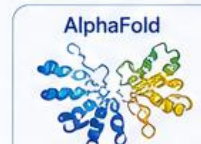


데미스 하사비스
(Demis Hassabis)

영국
구글 딥마인드 CEO

주요 공헌

- 딥러닝을 강화학습과 결합하여 복잡한 문제 해결 능력 혁신
- AlphaGo 개발로 바둑에서 인간 최고수 능가(2016)
- 단백질 구조 예측 AI ‘AlphaFold’로 생명과학 발전에 기여(2020~)



AI 발전에 미친 영향



신경망의 원리 정립
(1980년대)



딥러닝 알고리즘 발전
(1990~2000년대)



빅데이터 & 컴퓨팅 파워 향상
(2010년대)



생성형 AI, 자율주행 등
현대 AI 혁신으로 연결 (2020년대~)

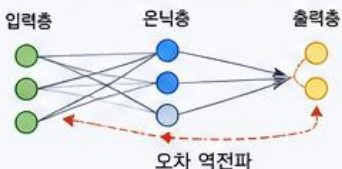


수상이 갖는 의미
물리학 분야에서 AI의 이론적 기반과
실제 응용을 연결한 공로를 인정
AI가 인류 과학과 기술 발전의
핵심 동력이 되었음을 보여줌

핵심 개념 한눈에 보기

역전파(Backpropagation)

신경망의 예측 오차를 뒤로 전파하여
가중치를 조정하는 학습 알고리즘



오차 역전파

홉필드 네트워크(Hopfield Network)

신경망이 에너지를 최소화하는 방향으로
수렴하며 기억을 저장하고 복원



불완전한 입력

수렴 과정

기억 복원

강화학습(Reinforcement Learning)

시행착오를 통해 보상을 최대화하는 방향으로
학습하는 방법



에이전트
(모델)

행동

환경

보상
상태

수상자들의 한마디

“우리는 거인의 어깨 위에 서 있습니다.
이 상은 많은 사람들의 노력 덕분입니다.”
- 제프리 힌튼

“자연이 하는 계산을 이해하면
우리가 만드는 기계도 더 똑똑해집니다.”
- 존 홉필드

“AI는 인류가 풀어야 할 가장 중요한
도전 과제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.”
- 데미스 하사비스

데미스 하사비스의 딥마인드

- **알파고의 성공:**
 - 2016년 서울
 - 알파고가 이세돌 9단을 이긴 이벤트
 - 인공지능 기술의 발전을 상징하며, AI가 복잡한 문제를 해결할 수 있는 능력을 입증
- **알파고의 한계와 도전:**
 - 상업적 한계:
 - 바둑이라는 특정 문제에만 적용되어 상업적 성공이 어려움
- **이후 의료 분야의 도전, 실패**
 - 의료 데이터 규제와 복잡성으로 인한 AI 적용의 어려움
 - 영국에서 'Streams' 프로젝트 실패
- **딥마인드의 목표 전환:**
 - 알파고 이후, 범용 AI 개발과 과학적 문제 해결로 연구 방향 전환
 - 알파폴드로 노벨상 수상
- **현재, 제미나이(Gemini) 모델 개발을 포함한 전체 AI 전략을 총괄**

알파고의 성공과 미래

- 단백질 구조 예측

- 알파폴드
 - 단백질 구조를 정확하게 예측하여 생명과학 분야의 혁신을 이끌어 냄
- 과학 연구 가속화
 - 단백질 구조 데이터베이스 공개로 전 세계 연구자들에게 기여

- 알파폴드의 영향:

- 신약 개발 촉진
 - 단백질 구조 예측을 통해 신약 개발 초기 단계를 단축시킴
 - 코로나 백신 개발에도 기여
- 생명공학 응용
 - 단백질 설계와 변형을 통해 생명과학 연구에 도움

- 딥마인드의 미래 방향

- 구글의 거대언어모델 제미니(gemini) 개발 계속
- 다목적 인공지능 개발
 - 특정 문제를 넘어 다양한 문제 해결을 위한 범용 AI 개발에 집중
- AI 안전성과 윤리
 - 신뢰성과 투명성을 높여 AI 기술의 안전한 사용을 목표로 함

Section 3. 거대언어모델(LLM) 개요

-



LLM(Large Language Model)이란?

- 우리 인간의 학습과 유사
 - 글을 배워 글쓰기를 하듯
- LLM은 대규모 자연어 데이터셋을 학습
 - 인간 수준의 언어 이해와 생성이 가능한 AI 모델
 - 수십억 개 이상의 매개변수를 갖고 있으며
 - 주어진 문맥에서 문장을 예측하고 텍스트를 생성하는 방식으로 작동



기본 아키텍처 - 트랜스포머(Transformer)

LLM의 핵심 구조는 2017년 구글이 발표한 트랜스포머(Transformer) 모델

• 개요

- 기존 인공신경망 모델인 RNN, LSTM 등과 비교해 병렬 연산이 가능
- 장기 의존성(Long-range dependency) 문제를 해결하는 강력한 모델
 - 문맥의 장기적인 관계를 학습하기 어려운 문제를 의미
 - 관련 문장이 너무 길어지면 이전 내용의 기억 소실이 발생하는 문제

• 주요 개념

- 다음 기법으로 LLM은 긴 문맥을 효과적으로 이해하고 텍스트를 생성
 - 셀프 어텐션(Self-Attention)
 - 문장에서 각 단어가 다른 단어와 어떻게 연관되는지를 계산하여 의미를 파악하는 기법
 - 포지셔널 인코딩(Positional Encoding)
 - 단어 순서를 고려할 수 있도록 임베딩에 위치 정보를 추가
 - 멀티 헤드 어텐션(Multi-Head Attention)
 - 여러 개의 어텐션 메커니즘(문법적, 의미적 등)을 병렬로 적용해 다양한 관계를 학습

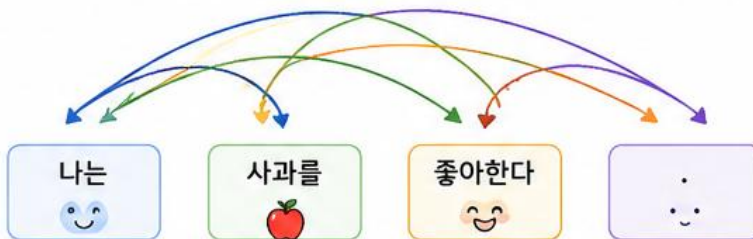
★ 트랜스포머(Transformer)의 3가지 핵심 개념 ★

1 셀프 어텐션 (Self-Attention)

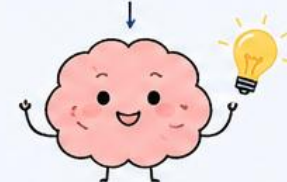
문장에서 각 단어가
다른 단어와 어떻게 **연관**되는지
계산하여 의미를 파악하는 기법

💡 “나는 사과를 좋아한다”에서
모든 단어들이 서로를 살펴봐요!

각 단어가 다른 단어를 얼마나
중요하게 생각하는지 계산해요!



모든 단어가 서로를 참고해서
더 잘 이해해요!

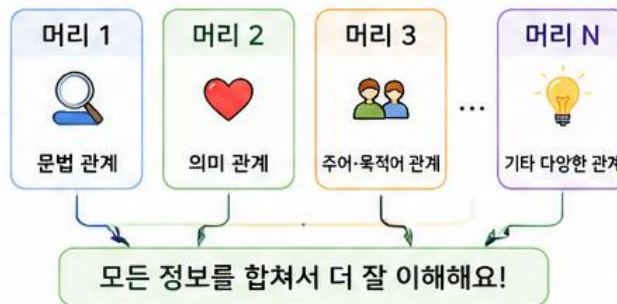


2 멀티 헤드 어텐션 (Multi-Head Attention)

여러 개의 어텐션(머리)들이
문법, 의미, 관계 등 **다양한 관점**을
동시에 학습하는 기법

★ 한 가지 질문을 여러 각도에서
동시에 바라봐요!

입력 문장 →



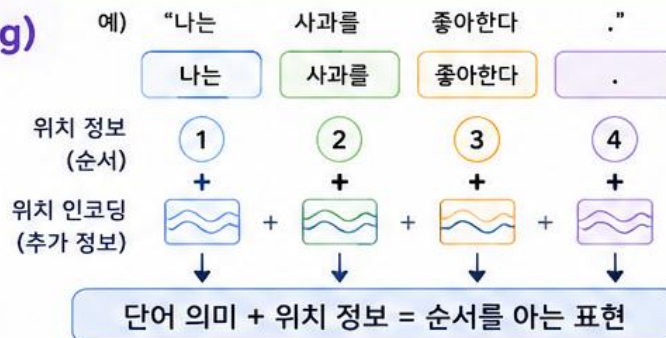
여러 '머리'가 함께 생각해서
더 풍부한 이해가 가능해요!



3 포지셔널 인코딩 (Positional Encoding)

단어의 순서를 고려할 수 있도록
각 단어에 '**위치 정보**'를 추가하는 기법

📌 단어가 몇 번째에 있는지 알려줘서
순서를 잊지 않게 해요!



같은 단어라도 위치가 다르면
의미가 달라질 수 있어요!

나는 사과를 먹었다 사과를 나는 먹었다
① ② ③ ≠ ① ② ③

순서가 바뀌면
의미도 바뀝니다!



이 3가지가 모여서 트랜스포머는 **문장을 더 잘 이해**하고, **긴 문맥도 효과적으로 처리**할 수 있어요!



LLM의 학습 과정

LLM은 주요 2개 사전 학습(Pretraining)과 미세 조정(Finetuning) 과정으로 구성

- ① 사전 학습(Pretraining)

- 대량의 텍스트 데이터(책, 논문, 웹페이지 등)를 사용해 언어 패턴을 학습
 - 초기 BookCorpus라는 전자책으로 학습
 - 자연어 처리(NLP) 모델을 훈련하기 위해 사용되는 대규모 텍스트 데이터셋
 - 무료 전자책(무료 소설)에서 수집된 11,038권의 책으로 구성
- 인터넷에서 수집한 대량의 텍스트 데이터를 사용하여 언어의 일반적인 패턴을 학습
- 주어진 문장에서 다음 단어를 예측하는 언어 모델링(Language Modeling) 방식 사용
- 대규모 연산 자원이 필요하며 수개월에 걸쳐 학습 진행
 - 고비용

- ② 미세 조정(Finetuning)

- 특정 도메인이나 태스크에 맞게 추가 학습을 진행
 - 예: 의학 분야 논문 데이터로 미세 조정하면 의료 상담에 특화된 모델이 됨
- RLHF(인간 피드백을 활용한 강화 학습, Reinforcement Learning from Human Feedback)를 적용
 - 사람의 피드백을 반영하여 더 자연스러운 대화 가능
 - 사용자 요구에 더 맞는 응답을 생성

대표적인 LLM 모델들

- Transformer에서 나온 다양한 모델

서비스명	모델명	개발사	특징
ChatGPT chat.openai.com	GPT-4o / o3	OpenAI	대화형 AI의 대중화를 이끈 모델. 텍스트·이미지·코드 생성 지원
Gemini gemini.google.com	Gemini 2.5 Pro	Google DeepMind	멀티모달 특화. BERT 계보를 잇는 Google의 현행 대형 모델
Claude claude.ai	Claude Sonnet 4.6	Anthropic	Constitutional AI 기반 안전성 중심 설계. 장문 맥락 처리 강점
Meta AI ai.meta.com	LLaMA 3.x	Meta	오픈웨이트 공개로 연구·상용 커스터마이징 가능. WhatsApp·Instagram 등 SNS 통합 제공
DeepSeek chat.deepseek.com	DeepSeek-V3 / R1	DeepSeek AI	MoE 아키텍처로 훈련 비용 획기적 절감. 오픈소스 고성능 범용 모델
— 연구용 기반 모델	BERT	Google	양방향 인코더 구조. 자연어 이해(NLU) 태스크의 기반 모델로 현재도 활용

LLM의 활용 분야

LLM은 다양한 산업에서 혁신적인 도구로 활용

- (1) 비즈니스 & 고객 서비스
 - 챗봇 및 가상 비서
 - 고객 문의 자동 응답 시스템 구축
- (2) 교육 & 연구
 - 자동 논문 요약 및 검색
 - 코딩 교육 및 자동화
- (3) 의료 & 법률
 - 의료 기록 분석 및 질병 진단 보조
 - 법률 문서 요약 및 판례 검색
- (4) 소프트웨어 개발
 - 코드 자동 완성 및 버그 수정
 - AI 기반 소프트웨어 문서 작성

LLM의 한계와 문제점

- (1) 거짓 정보(Hallucination) 문제
 - LLM은 사실이 아닌 정보를 생성할 수 있음
 - 신뢰도가 낮은 응답을 줄이기 위한 검증 과정 필요
- (2) 데이터 편향(Bias) 문제
 - 학습 데이터에 포함된 편향이 모델에도 반영될 수 있음
 - 공정성과 윤리적 문제를 해결하기 위한 연구가 지속됨
- (3) 컴퓨팅 비용
 - 대규모 모델 훈련에는 막대한 계산 자원과 전력이 필요
 - 예: GPT-4는 수만 개의 GPU를 사용하여 학습됨
- (4) 프라이버시 및 보안
 - 민감한 데이터를 학습하는 과정에서 개인정보 유출 가능성 존재
 - 안전한 AI 사용을 위한 정책 필요

정리



생성형 AI 거대언어모델 LLM의 빠른 기술 발전

2020년대 ~ 현재 생성형 AI와 AI Agent 시대

AI 중심 컴퓨팅 시대, AGI를 향해 나아가는 전환기



시대의 핵심 메시지

AI가 사고하고 이해하며, 스스로 행동하는 시대
사람과 AI가 협력하여 더 창의적이고 효율적인
미래를 만들어갑니다.

Key: 지능화 · 자율화 · 연결화



1 주요 기술

① 생성형 AI / LLM

텍스트 · 이미지 · 음성 · 코드 등 다양한 콘텐츠를 생성



GPT



Claude



Gemini



Llama

생성

추론

코딩

요약

협업

② Transformer · 멀티모달 AI

Attention 기반의 Transformer가
LLM의 성능을 비약적으로 향상



Attention
메커니즘



Transformer
(Attention 기반)



멀티모달 AI
(텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상)

LLM의 핵심 기술 · 멀티모달 이해와 생성

③ AI Agent · Physical AI

스스로 계획하고 행동하는 AI와 물리 세계의 결합



AI Agent

- 계획 수립
- 도구 사용
- 자율적 수행



자율주행

- 인식
- 판단
- 제어



휴머노이드 · 로봇

- Physical AI
- 산업 · 일상 혁신



핵심 트렌드



멀티모달 AI

다양한 정보를 이해하고
통합적으로 생성



AI Agent

업무와 일상을 스스로
도와주는 지능형 비서



온디바이스 AI

기기 안에서 안전하고
빠르게 실행되는 AI



Physical AI

물리 세계에서 스스로
작업하고 상호작용

AI와 함께 변화하는 컴퓨팅과 삶의 미래

클라우드 AI와 AI Agent가 이끄는 지능형 혁신과 협업의 시대

1 컴퓨팅의 모습

클라우드 속 AI, 어디에나 존재하는 지능



연결된 모든 기기가 AI로 함께 작동합니다.

언제 어디서나 안전하고 똑똑한 경험을 제공합니다.

2 삶의 변화

1 AI가 지적 동반자

학습 · 연구 · 창작 · 업무를 함께하는 파트너



AI 협업의 가치

- ✓ 생산성 향상
- ✓ 학습 가속화
- ✓ 창의성 확대
- ✓ 문제 해결 지원

2 AI Agent 기반 자동화의 심화

반복 업무를 자동화하고,
사람과 AI가 함께 더 큰 가치를 창출



변화의 의미

- ✓ 업무 효율 증가
- ✓ 새로운 일자리 창출
- ✓ 비용 절감
- ✓ 삶의 질 향상

★ 미래 전망



AI는 모든 산업의
핵심 인프라가 됩니다.



AI와 인간의 협업이
새로운 가치를 만듭니다.



지속 가능한 사회와
더 나은 미래를 구현합니다.



AGI를 향한 기술 혁신은
계속될 것입니다.